Лабораторная работа №4 «Моделирование линейчатой поверхности»

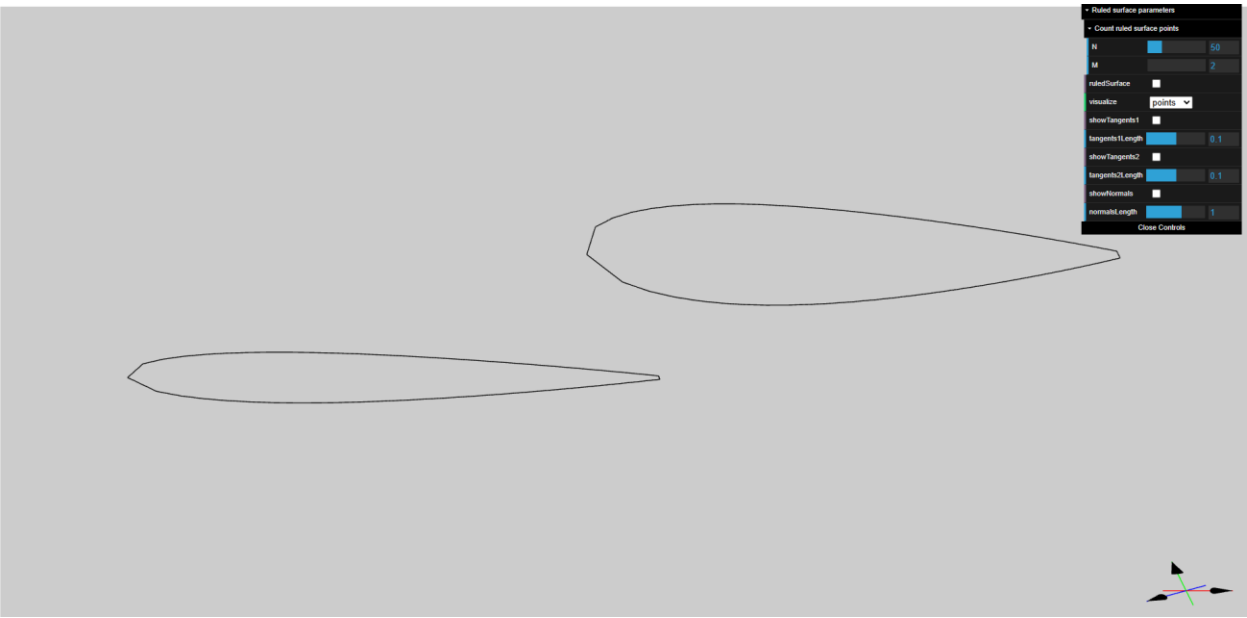
***Цель работы**:* изучение метода построения линейчатой поверхности.

Задание: по заданным уравнениям граничных кривых $\boldsymbol{c}_1(u)$ и $\boldsymbol{c}_2(u)$ построить линейчатую поверхность. Требуется написать программный код расчета точек линейчатой поверхности и векторов нормалей в них с заданным шагом.

Продолжительность: 2 часа.

Исходные данные: шаблон программы, написанный на языке `JavaScript` с использованием библиотеки `WebGL`. Файлы содержатся в архиве `4.zip`.

Описание. Шаблон программы содержит код, генерирующий трехмерные координаты *x*, *y*, *z* граничных кривых $\boldsymbol{c}_1(u)$ и $\boldsymbol{c}_2(u)$, где $0 \le u \le 1$. В окне программы можно посмотреть их вид:



Поддерживаются операции вращения геометрии мышкой вокруг начала координат (нажатие правой кнопки мышки возвращает сцену в первоначальное положение), операции приближения и удаления камеры от начала координат колесиком мышки.

Флаг «`ruledSurface`» позволяет запустить построение линейчатой поверхности.

Количество расчитываемых точек линейчатой поверхности определятся в группе «`Count ruled surface points`». Способ визуализации поверхности определяется параметром «`visualize`»: «`points`» – визуализация точек линейчатой поверхности, «`lines`» - показываются координатные линии на линейчатой поверхности, «`surface`» - визуализируется линейчатая поверхность.

Примечание. В шаблоне комментарии, написанные прописными буквами, подсказывают места, в которых нужно добавить свой код.

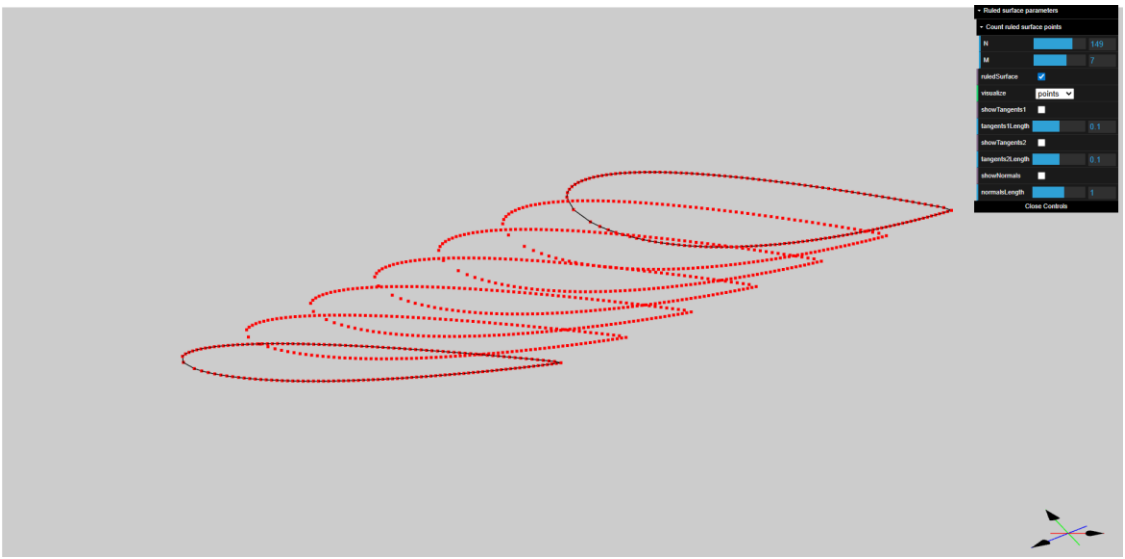
Последовательность выполнения работы:

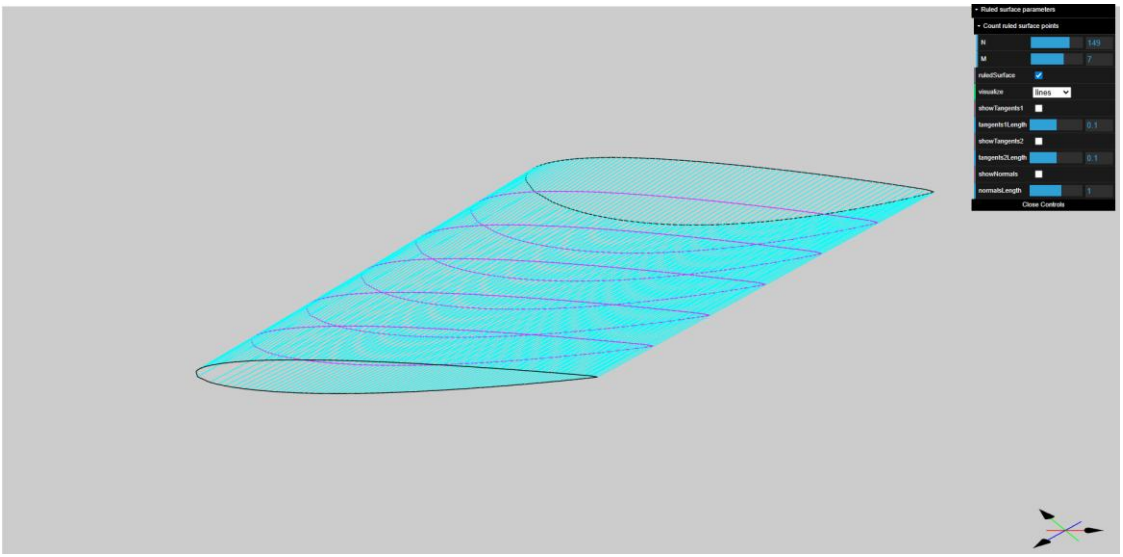
1. Открыть в браузере файл `4.html`, убедиться, что описанные функции для построения и просмотра граничных кривых $\boldsymbol{c}_1(u)$ и $\boldsymbol{c}_2(u)$ работают.

2. Открыть файл `4.js` для редактирования.

3. В функции `calculateRuledSurface` класса `Data` требуется написать код расчета координат точек линейчатой поверхности `pointsSurface`. Количество генерируемых точек равно `N*M`.

4. В результате должна получиться примерно следующая картина:

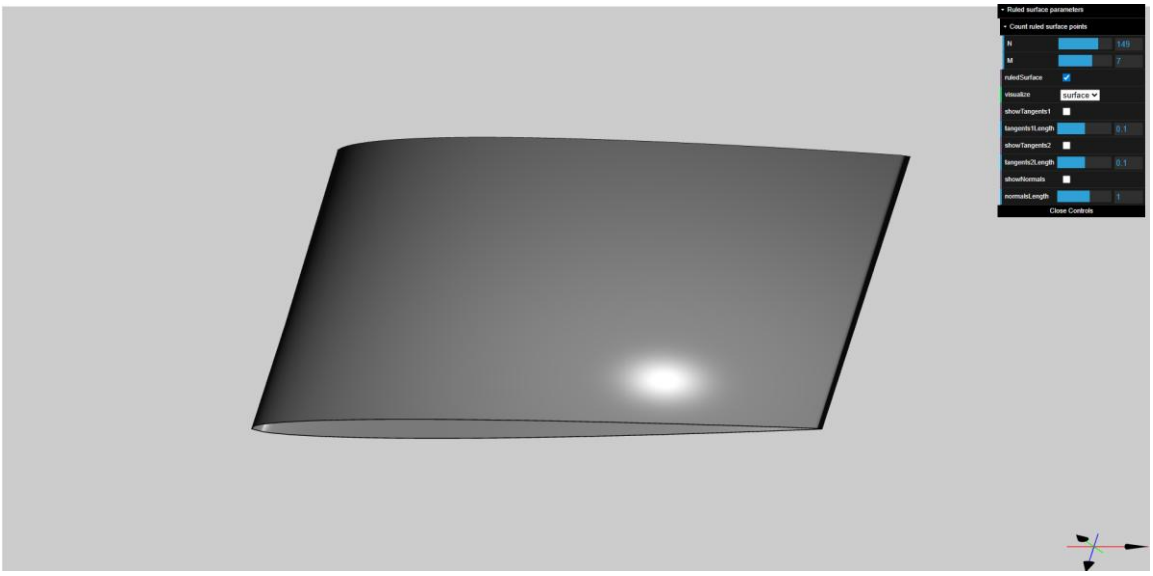




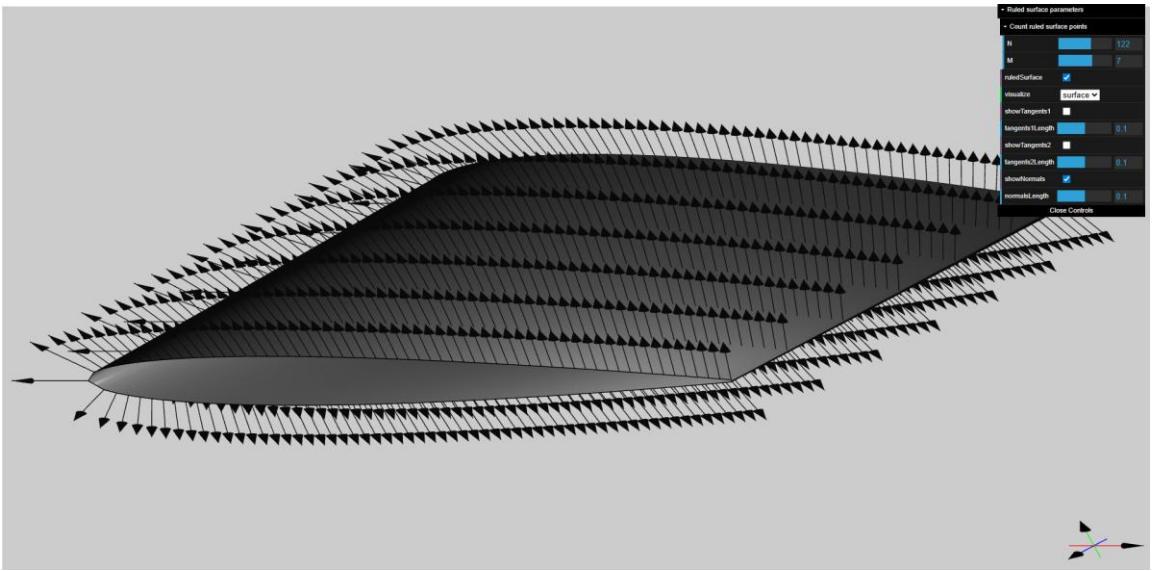
Точки линейчатой поверхности показаны красным цветом. Количество рассчитанных точек `149*7`.

5. Дописать тела функций `yt_x`, `c1_u` и `c2_u` класса `Data` для расчета производных граничных кривых $d\boldsymbol{c}_1(u)/du$ и $d\boldsymbol{c}_2(u)/du$.

6. В функции `calculateRuledSurface` класса `Data` найти координаты нормалей в рассчитанных точках линейчатой поверхности. После этого можно визуализировать линейчатую поверхность с заданной моделью освещения:



Направления рассчитаных касательных векторов и векторов нормалей можно визуализировать с помощью включения параметров `showTangents1`, `showTangents2`, `showNormals`:



Также в интерфейсе можно изменять длины этих векторов.